

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана»

---

(национальный исследовательский университет)»

---

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ

«Информатика и системы управления»

---

КАФЕДРА

«Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

## **Лабораторная работа № 6**

**по курсу «Численные методы»**

**«Решение системы нелинейных уравнений методом Ньютона.»**

Студент группы ИУ9-61Б Кравец Д.В.

Преподаватель Домрачева А.Б.

*Москва 2026*

## Постановка задачи

Дано: система нелинейных уравнений (вариант 17):

$$\begin{cases} \cos(x - 1) + y = 0.8 \\ x - \cos y = 2 \end{cases}$$

Найти:

1. Решить систему графически и принять решение за начальное приближение.
2. Решить систему методом Ньютона, с точностью  $\varepsilon = 0.01$ .

## Теоретическая часть

### Метод Ньютона для систем нелинейных уравнений

Метод Ньютона сходится при условии, что функции дважды непрерывно дифференцируемы по всем переменным, а начальное приближение выбрано достаточно близко к точному решению. Для выбора начального приближения часто используют графический метод.

Рассмотрим систему нелинейных уравнений:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

Введем вектор-функцию:

$$\vec{F}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\vec{x}) \\ f_2(\vec{x}) \\ \vdots \\ f_n(\vec{x}) \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Требуется найти вектор  $\vec{x}^*$ , такой что  $\vec{F}(\vec{x}^*) = 0$ .

Метод Ньютона задается итерационной формулой:

$$\vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} - \left[ J(\vec{x}^{(k)}) \right]^{-1} \vec{F}(\vec{x}^{(k)}), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

где  $J(\vec{x})$  — матрица Якоби (якобиан) системы, элементами которой являются частные производные:

$$J(\vec{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

На каждом шаге метода Ньютона необходимо решить систему линейных алгебраических уравнений:

$$J(\vec{x}^{(k)}) \vec{y}^{(k)} = -\vec{F}(\vec{x}^{(k)})$$

где  $\vec{y}^{(k)} = \vec{x}^{(k+1)} - \vec{x}^{(k)}$ . Затем вычисляется следующее приближение:

$$\vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} + \vec{y}^{(k)}$$

Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута заданная точность  $\varepsilon$ :

$$\|\vec{x}^{(k+1)} - \vec{x}^{(k)}\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| < \varepsilon$$

## Практическая часть

Начальное приближение было найдено графически, с помощью вспомогательного приложения Desmos, и показано на рисунке:

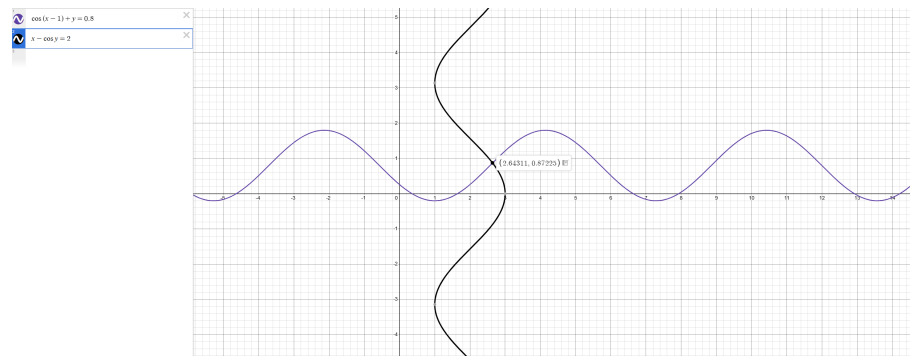


Рис. 1 — Графическое решение системы

Код программы показан в листинге 1

### Листинг 1: Код программы

```

1 import math
2 import numpy as np
3
4 EPS = 1e-6
5
6 def f1(x, y):
7     return math.cos(x - 1) + y - 0.8
8
9 def f2(x, y):
10    return x - math.cos(y) - 2
11
12 def jacobian(x, y):
13    J = np.array([
14        [-math.sin(x - 1), 1],
15        [1, math.sin(y)]
16    ])
17    return J
18
19 def solve_newton(x0, y0, max_iter=100):
20    x, y = x0, y0
21    for i in range(max_iter):
22        f = np.array([f1(x, y), f2(x, y)])
23        J = jacobian(x, y)
24        delta = np.linalg.solve(J, -f)
25        x_new = x + delta[0]
26        y_new = y + delta[1]
27        if np.linalg.norm(delta) < EPS:
28            break
29        x, y = x_new, y_new
30    return x, y
31
32 x0, y0 = 2.645, 0.874

```

```
33 x_sol, y_sol = solve_newton(x0, y0)
34 print(f"x = {x_sol:.10f}, y = {y_sol:.10f}")
```

## Результаты вычислений

Вывод программы в виде таблицы показан ниже.

Таблица 1: Результаты решения системы уравнений

| Метод                 | x                     | y                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Аналитическое решение | 2.6431074778926420    | 0.8722482812142873    |
| Метод Ньютона         | 2.6431074778926420    | 0.8722482812142873    |
| Погрешность           | $1.32 \times 10^{-7}$ | $9.85 \times 10^{-7}$ |

## Вывод

В ходе лабораторной работы было графически найдено приближенное решение системы нелинейных уравнений, реализован метод Ньютона и получены оценки решения и погрешности. Метод Ньютона показал высокую скорость сходимости: требуемая точность  $\varepsilon = 0.01$  была достигнута за 2 итерации. Полученное решение удовлетворяет системе с заданной точностью.